LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-9 — Metodología de gestión de proyecto

Subdocumento 06 · Formulario T-9

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

1 Gestión de proyecto 4

1 Metodología de gestión de proyecto 4

1.1 Gestión de interesados 6

1.2 Gestión de comunicaciones 6

1.3 Gestión de adquisiciones 9

1.4 Gestión de integración y control de cambios 9

1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado 11

1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno 12

Lista de tablas

Tabla T-9.1 Adaptación de las áreas de conocimiento del PMBOK. Fuente: elaboración propia a partir de (PMI, 2017) y (Formulario T-14). 5

Tabla T-9.2 Matriz de comunicaciones del proyecto 7

Tabla T-9.3 Procedimiento de control de cambios. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 72, p. 38). 10

Tabla T-9.4 Umbrales de valor ganado y acciones. Fuente: elaboración propia a partir de (PMI, 2017, pp. 261–267) y (Bases Técnicas Transversales, RT-19.07). 11

Tabla T-9.5 Disparadores y plazos de escalamiento. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, pp. 37–38) y (Subdocumento 8, Anexo 8.A). 13

Gestión de proyecto

Este formulario desarrolla la metodología de gestión de proyectos de la sección 6.1 del Subdocumento 6. El cuerpo del capítulo explica la adaptación del PMBOK y sus reglas; este formulario agrega el detalle operativo que necesita quien la aplica: cómo se adapta cada proceso, los procedimientos con sus plazos, los umbrales y sus consecuencias, las matrices y el contenido mínimo de los registros y actas.

1 Metodología de gestión de proyecto

La gestión del proyecto aplica la Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), adaptada a un proyecto de 56 meses con dos etapas, solapamiento entre ellas y una operación que no puede detenerse. El alcance y el cronograma tienen líneas base formales, porque los hitos del Formulario E-25 son fechas fijas y se aceptan por acta. El avance se mide con valor ganado y no con porcentajes declarados (RT-19.07). El flujo diario del equipo se gestiona con un tablero Kanban, que no reemplaza la línea base ni la aceptación formal de los entregables.

La planificación respeta el cronograma contractual: desarrollo de la Etapa 1 entre los meses 1 y 12, marcha blanca entre los meses 13 y 15 y paso a producción en el mes 16. El desarrollo de la Etapa 2 ocupa los meses 13 a 18, la marcha blanca los meses 19 y 20 y el paso a producción el mes 21. En la Etapa 1 se implementan preventa, recepción, bodega, preparación y cross-docking; la trazabilidad de los lotes y de la cadena de frío; la planificación de rutas basada en el conocimiento del planificador; y el manejo de efectivo y los retiros. En la Etapa 2 se implementan los portales y el intercambio electrónico con los clientes y, por último, el costo de servir.

Adaptación de los procesos. La Tabla T-9.1 indica cómo se aplica cada área de conocimiento del PMBOK en este proyecto: qué se refuerza, qué se aligera y con qué paquete del Formulario T-14 se ejecuta.



Media firma: Alex Aravena

Tabla T-9.1 Adaptación de las áreas de conocimiento del PMBOK. Fuente: elaboración propia a partir de (PMI, 2017) y (Formulario T-14).

Área	Intensidad	Adaptación al proyecto	Paquetes
Integración	Reforzada	Control de cambios con las reglas del Art. 72° y plazos propios (sección 1.4)	1.3.1, 1.4.3
Alcance	Normal	Línea base por etapa; la matriz del T-12 y del T-13 contro-la cada requisito hasta su prueba	1.2.1, 1.2.4, 1.2.5
Cronograma	Normal	Hitos fijos; planificación gradual del detalle antes de cada fase; iteraciones de dos semanas	1.3.3, 1.3.4
Costos	Aligerada	Control en horas hombre mediante valor ganado; la Oferta Técnica no contiene montos	1.8.6
Calidad	Normal	Plan de calidad y puertas del Subdocumento 9	1.5.1, 1.5.2
Recursos	Reforzada	Nivelación por grupo de origen en los solapamientos 13–15 y 19–20	1.3.4
Comunicacio-nes	Reforzada	Canales de terreno, turno de noche y conductores externos (Tabla T-9.2)	1.4.2
Riesgos	Reforzada	Plan y registro del Subdocumento 8, revisados en cada Comité de Proyecto	1.6.1, 1.6.2
Adquisiciones	Reforzada	El CLIENTE compra el hardware de terreno; LafroX controla las fechas de las que depende	5.1.1 a 5.1.4
Interesados	Reforzada	19 actores con estrategia por celda de la matriz de influencia e interés	1.4.1

Seis de las diez áreas se refuerzan porque el caso concentra en ellas su dificultad: decisiones que dependen de personas con conocimiento no escrito, compras que hace el CLIENTE y usuarios que trabajan fuera de la oficina. Costos se aligera porque se controla en horas, y el resto se aplica con su profundidad habitual.

Planificación gradual. La EDT del Formulario T-14 y la red del Formulario T-15 fijan todos los paquetes y sus ventanas. Las actividades de 8 a 80 HH se detallan en la línea base para los paquetes que terminan antes del H2; las de cada fase siguiente se detallan en el Comité de Proyecto anterior al inicio de esa fase, dentro de las ventanas aprobadas y sin mover los hitos.

Tablero Kanban. El tablero muestra el trabajo pendiente, en ejecución, en revisión y terminado, con responsables y bloqueos, y fija límites de trabajo en curso. Cada tarea tiene una definición de terminado y, cuando corresponde, evidencia asociada a los criterios de aceptación del entre-



Media firma: Alex Aravena

gable al que contribuye. Una tarea bloqueada más de cinco días hábiles activa el escalamiento de la sección 1.6.

1.1 Gestión de interesados

La gestión de interesados identifica a las personas, grupos y organizaciones que pueden influir en el proyecto o verse afectados por sus resultados. El registro (paquete 1.4.1) usa los 19 actores del Subdocumento 2 y la estrategia de apoyo del Subdocumento 3; se presenta en el Subdocumento 6, Anexo 6.A, Tabla 6.A.1.

Para cada actor el registro contiene: nombre o grupo, cargo, nivel de influencia y de interés, estrategia (decidir, co-diseñar, consultar y capacitar, o informar y acordar), momentos de participación, responsable de LafroX, canal, compromisos pendientes y disposición frente al cambio (favorable, neutral o resistente). El Jefe de Proyecto lo actualiza en cada Comité de Proyecto; un actor que pasa a «resistente» recibe la respuesta prevista en el Anexo 3.I del Subdocumento 3 y, si en dos semanas no cambia, se lleva al Comité de Proyecto. La inclusión en el registro no implica que todos participen en todas las decisiones ni que tengan atribuciones de aprobación.

1.2 Gestión de comunicaciones

La gestión de las comunicaciones mantiene informados a los responsables de Puelche y a los demás interesados sobre los avances de las entregas que les competen, facilita la toma de decisiones y comunica oportunamente las situaciones que puedan afectar los compromisos acordados. Las actas de los comités se levantan dentro de los dos días hábiles siguientes (RT-19.09). La documentación vigente, los entregables, las actas y los registros de riesgos y de cambios se mantienen en el espacio colaborativo accesible al CLIENTE (RT-19.05; paquete 1.8.8).

La Tabla T-9.2 es el plan de comunicaciones (paquete 1.4.2). Distingue los canales de oficina, que se registran en el espacio colaborativo, de los canales de terreno: reunión de inicio de jornada en el andén, reunión de cambio de turno en bodega, instrucción al conductor externo al asignarse y aviso en el terminal, que se lee sin señal.



Tabla T-9.2 Matriz de comunicaciones del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, pp. 37–38), (Subdocumento 6, Anexo 6.A) y (Formulario T-14, paquetes 1.3.5, 1.4.2, 1.8.2 a 1.8.6, 7.1.2 y 7.1.3).

Comunicación	Responsable	Destinatarios	Frecuencia o momento	Canal y registro
Seguimiento de actividades, compromisos y bloqueos	Jefe de Proyecto	Equipos de ambas partes	Semanal (1.3.5)	Reunión presencial o remota; informe semanal en el espacio colaborativo
Avance de entregables, desviaciones y riesgos	Jefe de Proyecto	Comité de Proyecto	Quincenal (1.8.3)	Sesión con acta en dos días hábiles (RT-19.09)
Informe de avance con valor ganado	Jefe de Proyecto	Comité Ejecutivo y Contraparte Técnica	Mensual (1.8.6)	Informe con SPI y CPI; tablero del proyecto (1.8.7)
Decisiones y riesgos de arquitectura	Arquitecto de Solución	Comité de Arquitectura	Mensual (1.8.4)	Sesión con acta; registro de decisiones del SD4
Niveles de servicio, incidentes y capacidad	Líder de Operación / SRE	Comité de Operación	Mensual desde el mes 13 (1.8.5)	Sesión con acta; informe de niveles de servicio
Solicitud o decisión pendiente del CLIENTE	Responsable de la actividad	Contraparte Técnica	Diez días hábiles antes de la actividad, con respuesta a cinco	Solicitud registrada con ID, evidencia y fecha límite (SD8, Anexo 8.A)
Cambios de la próxima ola: qué cambia, cuándo y qué se espera de cada persona	Líder de Implantación	Personal de bodega, preventistas y tripulaciones	Dos semanas y dos días antes de cada ola	Reunión de inicio de jornada con el jefe de frente; afiche en andén y bodega; aviso en el terminal
Turno de noche de bodega	Jefe de frente de bodega	Preparadores, jefa de bodega y tutor de turno	Cada cambio de turno durante olas y estabilización; quincenal en régimen	Reunión de cambio de turno a las 22:00; registro de asistencia; guía rápida en el puesto

continúa en la página siguiente

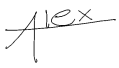


Media firma: Alex Aravena

Tabla T-9.2 — continuación

Comunicación	Responsable	Destinatarios	Frecuencia o momento	Canal y registro
Preventistas y tripulaciones en ruta	Jefe de frente de ruta	Preventistas, conductores y peonetas	Inicio de jornada en la semana de la ola; semanal en marcha blanca	Reunión breve en el andén; aviso en el terminal que se lee sin señal
Conductores de transportistas	Jefe de frente de ruta	Conductores externos y su empresa	Al asignarse a un viaje (7.1.3)	Instrucción en el andén y guía impresa; aviso escrito a la empresa transportista
Planificador de rutas	Líder de Implantación	Planificador y su ayudante	Talleres en los meses 1 a 3; quincenal durante la construcción de M4	Sesión individual con acta firmada de las reglas validadas (1.2.2)
Sindicato de choferes	Jefe de Proyecto	Directiva sindical	Antes de habilitar telemetría o GPS y ante cada cambio que afecte a conductores	Mesa de trabajo con acta (5.4.2)
Cadenas del canal moderno	Arquitecto de Solución	Responsable técnico de cada cadena	Quincenal desde el inicio de su certificación	Mesa técnica por cadena; registro de pruebas del intercambio
Clientes, proveedores y autoridad sanitaria	Líder de Implantación	Clientes por canal, 180 proveedores y autoridad sanitaria	Un mes antes del cambio que les afecta; a solicitud en el caso de la autoridad	Preventista o ejecutivo comercial; comunicado formal; canal de la Jefa de Calidad

Toda comunicación de terreno deja registro: lista de asistencia firmada en las reuniones de andén y de cambio de turno, y confirmación de lectura en el terminal. El Líder de Implantación revisa semanalmente, durante las olas, la proporción de personas informadas por turno y ruta;



Media firma: Alex Aravena

la información es condición previa de la certificación de usuarios sin la cual una ola no avanza (Subdocumento 3, sección 3.4.4).

1.3 Gestión de adquisiciones

La gestión de adquisiciones planifica, contrata y controla los bienes y servicios que requiere la solución: contratos, órdenes de compra, acuerdos con terceros y acuerdos de nivel de servicio. Cada adquisición tiene un responsable, una fecha de necesidad derivada del cronograma, una dependencia con los paquetes que la usan y una evidencia de recepción.

El CLIENTE compra el equipamiento de terreno conforme a la especificación de cantidades y características que prepara LafroX (Caso 02, capítulo 11; SD3 E-09; paquetes 5.1.1 y 5.1.4), incluidos los sensores de cámara y los kits de los camiones con frío; LafroX los instala, integra y mantiene. Para el equipamiento de la sala técnica, incluidos racks, servidores y equipos de borde (paquete 5.1.2), T-14 asigna a LafroX la orden de compra en el mes 2 y la instalación en el mes 3. La recepción técnica de los equipos se acredita con su evidencia de recepción; su fecha no se confunde con la recepción de la sala, que T-15 ubica en el mes 4. La obra civil de separación del recinto es de cargo del CLIENTE; LafroX la especifica y coordina, provee el piso técnico e instala y configura los equipos (RT-06.06; Formulario T-14, paquete 6.1.1). LafroX contrata los servicios que le corresponden. Las licencias de terceros se constituyen a nombre del CLIENTE (5.2.3).

El registro de adquisiciones se presenta en el Subdocumento 6, Anexo 6.B, Tabla 6.B.1. Cada fila tiene su estado, su proveedor y su fecha comprometida. Para las compras del CLIENTE, LafroX entrega la especificación diez días hábiles antes de la fecha en que el CLIENTE debe emitir la orden y verifica su avance en cada Comité de Proyecto. Un atraso que amenace el H3 o una ola se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto. El refuerzo de evaluadores externos de certificación se dimensiona en el Formulario T-13, sección 8.3.

1.4 Gestión de integración y control de cambios

La gestión de integración mantiene alineados los componentes del proyecto para que las decisiones sobre alcance, cronograma, costos, recursos, calidad, riesgos y adquisiciones se analicen de manera coordinada. El Jefe de Proyecto consolida estos elementos en el plan para la dirección del proyecto (paquete 1.3.1), lo comunica a los responsables y lo actualiza cuando se aprueban cambios. Las decisiones, acuerdos, riesgos transversales y asuntos que requieran escalamiento quedan registrados con su responsable, resolución y fecha de seguimiento.

Procedimiento de control de cambios. El procedimiento aplica el Art. 72° de las Bases Administrativas. La Tabla T-9.3 indica sus pasos, responsables y plazos.



Tabla T-9.3 Procedimiento de control de cambios. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 72, p. 38).

Paso	Actividad	Responsable	Plazo
1	Registro de la solicitud con su origen, motivo y requisito afectado (paquete 1.4.3)	Quien la origina, a través del Jefe de Proyecto	El día hábil en que se detecta
2	Análisis de impacto en alcance, plazo, esfuerzo, riesgo y niveles de servicio, con la holgura y la reserva disponibles	Jefe de Proyecto con los líderes de frente	5 días hábiles; 10 si requiere el Comité de Arquitectura
3	Revisión técnica y recomendación	Comité de Proyecto	Sesión siguiente al análisis
4	Aprobación o rechazo por escrito	Comité Ejecutivo	Sesión mensual, o extraordinaria si afecta un hito
5	Actualización de líneas base, registro acumulado y comunicación a los afectados	Jefe de Proyecto	2 días hábiles desde el acta

El procedimiento asegura que ningún cambio se ejecute antes de su aprobación escrita: la ejecución sin ella es de cargo y riesgo de LafroX (Art. 72.5). El tiempo total, desde el registro hasta la decisión, no excede un mes en el caso ordinario.

Reglas del control de cambios.

- **Tope acumulado.** El registro acumula el porcentaje de cada cambio aprobado sobre el valor original del contrato. Sobre el 15 % el informe mensual lo advierte; ninguna solicitud que lleve el acumulado sobre el 20 % se presenta a aprobación (Art. 72.2).
- **Lo que no se modifica.** El objeto, la naturaleza del contrato, las garantías mínimas y el cronograma del Art. 17° (Art. 72.3).
- **Cambios en una etapa con fecha fija.** Si el cambio cabe en la holgura del paquete o en la reserva protegida, se incorpora a la etapa en curso; si no cabe, se programa en la etapa siguiente o, en la operación, en la bolsa de mantenimiento evolutivo (paquete 8.2.1). Ningún cambio se despliega en un período de congelamiento.
- **Acciones correctivas.** Las que mantienen los compromisos aprobados se registran y supervisan sin solicitud de cambio; si los modifican, se tramitan como cambio.

La solicitud de cambio contiene, como mínimo: identificador, fecha, solicitante, descripción, motivo, requisitos y paquetes afectados, impacto en alcance, plazo, horas hombre, riesgo



Media firma: Alex Aravena

y niveles de servicio, alternativas evaluadas, recomendación del Comité de Proyecto, porcentaje acumulado resultante y decisión del Comité Ejecutivo con su fecha.

Al finalizar cada entrega se comprueba que sus resultados satisfagan los criterios de aceptación y cuenten con la evidencia requerida. Las observaciones pendientes se registran con responsable y tratamiento acordado, y se documentan las lecciones aprendidas.

1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado

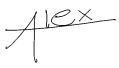
El alcance se controla contra la línea base y la matriz de trazabilidad del Formulario T-12 y del Formulario T-13: un requerimiento sólo se da por cumplido cuando pasa la prueba asignada en el paquete que lo construye. El cronograma se controla contra la red del Formulario T-15, sección 5, que incluye los diez días hábiles de revisión del CLIENTE antes de cada hito (Art. 18.3).

El avance se mide con valor ganado (RT-19.07). El valor planificado de cada mes es la suma de las horas hombre programadas de los paquetes en curso según el Formulario T-15; el valor ganado acredita las horas de un paquete sólo en hitos de avance definidos de antemano (20 % al inicio, 50 % en la revisión interna y 30 % en la aceptación) y no por porcentaje declarado; el costo real son las horas registradas. Con ellos se calculan el índice de desempeño del cronograma (SPI) y el del costo (CPI). La Tabla T-9.4 fija los umbrales y sus consecuencias.

Tabla T-9.4 Umbrales de valor ganado y acciones. Fuente: elaboración propia a partir de (PMI, 2017, pp. 261–267) y (Bases Técnicas Transversales, RT-19.07).

Condición	Acción	Responsable	Plazo
SPI y CPI mayores o iguales a 0,95	Seguimiento normal en el informe mensual	Jefe de Proyecto	Mensual
SPI o CPI entre 0,90 y 0,95	Análisis de causa y acción correctiva dentro del frente	Líder del frente	5 días hábiles
SPI o CPI bajo 0,90, o desviación de más de 10 % en un paquete de la ruta crítica	Plan de recuperación con fechas, personas y uso de holgura o reserva; aprobación del Comité de Proyecto (paquete 1.8.6)	Líder del frente y Jefe de Proyecto	5 días hábiles
Plan de recuperación que requiere reserva de gestión o amenaza un hito	Escalamiento al Comité Ejecutivo	Jefe de Proyecto	Sesión extraordinaria en 5 días hábiles

Los umbrales se aplican por frente y para el proyecto completo. Un índice que permanece



entre 0,90 y 0,95 durante dos meses seguidos se trata como si estuviera bajo 0,90.

Nivelación en los solapamientos. En los meses 13 a 15 y 19 a 20, la reunión semanal compara las horas asignadas por persona con la curva de plazas por grupo de origen del Formulario T-15 y el documento de nivelación (paquete 1.3.4). Si un grupo supera su planta dos semanas seguidas, el Jefe de Proyecto reasigna dentro del grupo o activa la reserva protegida; si ninguna alcanza, lo registra como desviación en el Comité de Proyecto.

Las reservas se controlan por separado: la reserva protegida del Formulario T-15 y la contingencia del Subdocumento 8 sólo se usan con autorización registrada, y su consumo se informa en el mismo informe mensual.

1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno

Los comités del Art. 71° de las Bases Administrativas se organizan así:

- Reunión de seguimiento semanal (paquete 1.3.5), con el Jefe de Proyecto, los líderes de frente y los equipos del CLIENTE: revisa avance, bloqueos y datos para los comités; no reemplaza a ningún comité.
- Comité de Proyecto quincenal (paquete 1.8.3), con Jefe de Proyecto, líderes y Contraparte Técnica: revisa avance de entregables, desviaciones y el registro vivo de riesgos (RT-19.04).
- Comité Ejecutivo mensual (paquete 1.8.2), con la Gerenta General del CLIENTE, el Administrador del Contrato y la dirección de LafroX: resuelve escalamientos, cambios de alcance o plazo y uso de reservas.
- Comité de Arquitectura mensual (paquete 1.8.4), con Arquitecto de Solución, Encargado de Seguridad y TI del CLIENTE: decide asuntos de arquitectura, revisa la deuda técnica y mantiene su registro.
- Comité de Operación mensual desde el mes 13 hasta el mes 56 (paquete 1.8.5), con Líder de Operación / SRE, mesa de servicio, Operaciones y TI del CLIENTE: revisa niveles de servicio, incidentes y problemas, capacidad de la mesa, pruebas de continuidad y plan de mejoras.

El Comité de Operación empieza con la primera marcha blanca, porque desde entonces la solución atiende operaciones reales. Revisa cada mes la disponibilidad de los servicios críticos, los incidentes críticos y altos y sus causas, la atención de la mesa (respuesta antes de 20 segundos, abandono y resolución al primer contacto), las pruebas de restauración y de continuidad y los cambios programados.

Escalamiento. La Tabla T-9.5 fija los disparadores, destinatarios y plazos. Son los mismos que aplica el Subdocumento 8 a las solicitudes que dependen del CLIENTE.



Tabla T-9.5 Disparadores y plazos de escalamiento. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, pp. 37–38) y (Subdocumento 8, Anexo 8.A).

Disparador	Destinatario	Plazo
Tarea bloqueada más de cinco días hábiles; solicitud al CLIENTE vencida; SPI o CPI bajo 0,90	Nivel 1: Jefe de Proyecto y Contraparte Técnica	El mismo día hábil
Desviación del proyecto sin resolución en el nivel 1; riesgo que pasa a zona alta; plan de recuperación	Nivel 2: Comité de Proyecto	A los 2 días hábiles; sesión extraordinaria si no hay ordinaria en 5 días
Solicitud al CLIENTE vencida y no encauzada por la Contraparte Técnica en un día hábil	Nivel 3: Comité Ejecutivo, con la gerencia competente	Sesión extraordinaria a los 2 días hábiles del vencimiento (Subdocumento 8)
Asunto que excede al Comité de Proyecto o sin resolución; cambio de alcance; uso de reserva de gestión; holgura de un hito bajo diez días hábiles	Nivel 3: Comité Ejecutivo	A los 5 días hábiles; sesión extraordinaria si no hay ordinaria en ese plazo
Amenaza a la seguridad de la información, a la continuidad de la operación o a un hito	Comité Ejecutivo y Encargado de Seguridad cuando corresponda	Inmediato

Durante la operación, los incidentes siguen además los tiempos de respuesta del Art. 78° y el aviso de incidentes de seguridad al CLIENTE en dos horas (paquete 2.2.3).

Contenido mínimo de las actas. Toda acta de comité registra: instancia, fecha, asistentes y ausentes, temas tratados, decisiones con su fundamento, acciones con responsable y fecha, riesgos y cambios revisados, asuntos escalados y estado de las acciones de la sesión anterior. Se emite dentro de dos días hábiles (RT-19.09) y se publica en el espacio colaborativo (paquete 1.8.8).

El Comité de Calidad y Procesos es una instancia interna de LafroX, descrita en el Subdocumento 1, secciones 1.2 y 1.3.1, y no un comité adicional atribuido al Art. 71. Ninguna instancia interna puede dispensar un umbral contractual ni sustituir el acta de aceptación del CLIENTE; los cambios de compromisos siguen el control de cambios.

